UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA

Sistemas de Controle e Inteligência Artificial

ROBOT MAZE AI

Simulador de Inteligência Artificial Simbólica

Integrantes: _____

Professor(a): _____

Relatório da Avaliação 3

19 de outubro de 2026

2. Identificação do projeto e integrantes

Projeto: Robot Maze AI. Disciplina: Sistemas de Controle e Inteligência Artificial. Instituição: Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).

Integrantes: campo editável na capa. O repositório não recebeu nomes que não foram fornecidos pelo grupo.

3. Resumo

Este trabalho apresenta um simulador de navegação robótica em uma matriz 10 × 10 com obstáculos e recargas de energia. O sistema implementa Busca em Largura e A* com heurística de distância Manhattan, compara os algoritmos em cenários reproduzíveis e oferece uma interface Streamlit para visualização, animação e experimentação.

Os resultados finais foram produzidos por 10, 30 e 50 cenários reais, com sementes registradas nos arquivos CSV versionados em results/.

4. Introdução

Encontrar caminhos em ambientes discretos é um problema clássico de Inteligência Artificial. Neste projeto, o robô deve alcançar a saída desviando de obstáculos e administrando energia limitada, enquanto recargas distribuídas podem tornar percursos originalmente inviáveis possíveis.

A implementação foi organizada para separar domínio, busca, métricas, experimentos, visualização e interface, permitindo reprodução acadêmica e evolução posterior.

5. Objetivos gerais e específicos

Objetivo geral: desenvolver e comparar um simulador simbólico de navegação em labirintos.

Objetivos específicos: gerar mapas reproduzíveis; modelar energia e recargas; implementar BFS e A*; medir estados, movimentos, energia e tempo; visualizar exploração e percurso; executar lotes experimentais; exportar dados e gráficos.

6. Fundamentação teórica

O labirinto é modelado como um grafo implícito: cada estado é um nó e cada movimento ortogonal legal é uma aresta de custo unitário. A busca sistemática mantém uma fronteira e predecessores para reconstruir a solução.

A energia e a máscara de recargas ampliam o espaço de estados. Consequentemente, a mesma posição com recursos diferentes representa nós distintos.

7. Inteligência Artificial Simbólica

A solução usa representação explícita de símbolos: posições, obstáculos, energia, recargas e regras de transição. Não há aprendizado estatístico; as decisões são deduzidas por regras e algoritmos de busca sobre estados discretos.

A exploração virtual consulta somente vizinhos imediatos do estado expandido. Isso é diferente de um robô físico, que descobriria o mapa por sensores durante o deslocamento.

8. Busca em Largura (BFS)

BFS utiliza uma fila FIFO e expande estados por profundidade. Como todos os movimentos têm custo 1, o primeiro objetivo retirado da fila possui o menor número de movimentos entre os percursos viáveis.

O conjunto de visitados usa o estado completo, incluindo energia e máscara de recargas; a implementação não reduz estados diferentes à mesma posição.

9. Busca A*

A* prioriza estados por f(n) = g(n) + h(n), mantendo o melhor custo g conhecido para cada estado completo. Entradas obsoletas da fila de prioridade são descartadas.

A busca compartilha exatamente a função de transição de energia usada pelo BFS, evitando que os algoritmos comparem regras diferentes.

10. Distância de Manhattan

A heurística é h(n) = |linha atual − linha objetivo| + |coluna atual − coluna objetivo|. Ela considera apenas o deslocamento ortogonal mínimo e não atribui bônus artificiais à energia.

A heurística ignora obstáculos e recursos, portanto pode ser pouco informativa em mapas complexos, mas permanece um limite inferior de movimentos para o objetivo.

11. Modelagem do espaço de estados

O estado contém linha, coluna, energia disponível e máscara de bits das oito recargas consumidas. A ordenação determinística das recargas transforma cada posição especial em um bit estável.

A sequência de estados do caminho é distinta da sequência de estados expandidos. A primeira representa o percurso físico; a segunda representa a exploração virtual para fins didáticos.

12. Gerenciamento de energia

A transição valida o vizinho, desconta um ponto, coleta uma recarga inédita e aceita o estado. Não há teto artificial de energia. Uma chegada com energia zero é válida se o movimento final começou com um ponto.

Uma recarga revisitada não fornece bônus novamente. A regra é compartilhada por BFS, A*, comparação e experimentos.

13. Metodologia de implementação

O projeto foi desenvolvido incrementalmente com commits atômicos, testes pytest e pushes imediatos. O gerador usa sementes determinísticas, os algoritmos recebem o mesmo Maze imutável e cada execução cria energia e máscara novas.

Os lotes finais usaram as faixas de sementes 10000–10009, 20000–20029 e 30000–30049 para 10, 30 e 50 cenários.

14. Arquitetura do software

models.py define State, SearchResult e tipos básicos; maze.py gera e valida mapas; energy.py centraliza transições; bfs.py e astar.py implementam as buscas; experiments.py executa lotes; analysis.py agrega resultados; visualization.py e dashboard.py apresentam a aplicação; export.py produz CSV e PNG.

A arquitetura mantém o núcleo independente da interface e usa session_state somente na camada Streamlit.

15. Geração dos labirintos

Cada mapa oficial tem 100 células, entrada (1,1), saída (10,10), de 10 a 25 obstáculos, cinco recargas +5 e três recargas +10. Obstáculos, recargas, entrada e saída não se sobrepõem.

A mesma semente e a mesma quantidade configurada reconstruem o cenário. Mapas sem solução são preservados como resultados válidos.

16. Experimentos realizados

Foram executados 180 registros: dois algoritmos em cada um dos 90 cenários. Cada registro contém lote, semente, obstáculos, algoritmo, solução, movimentos, estados, energia, recargas e tempo.

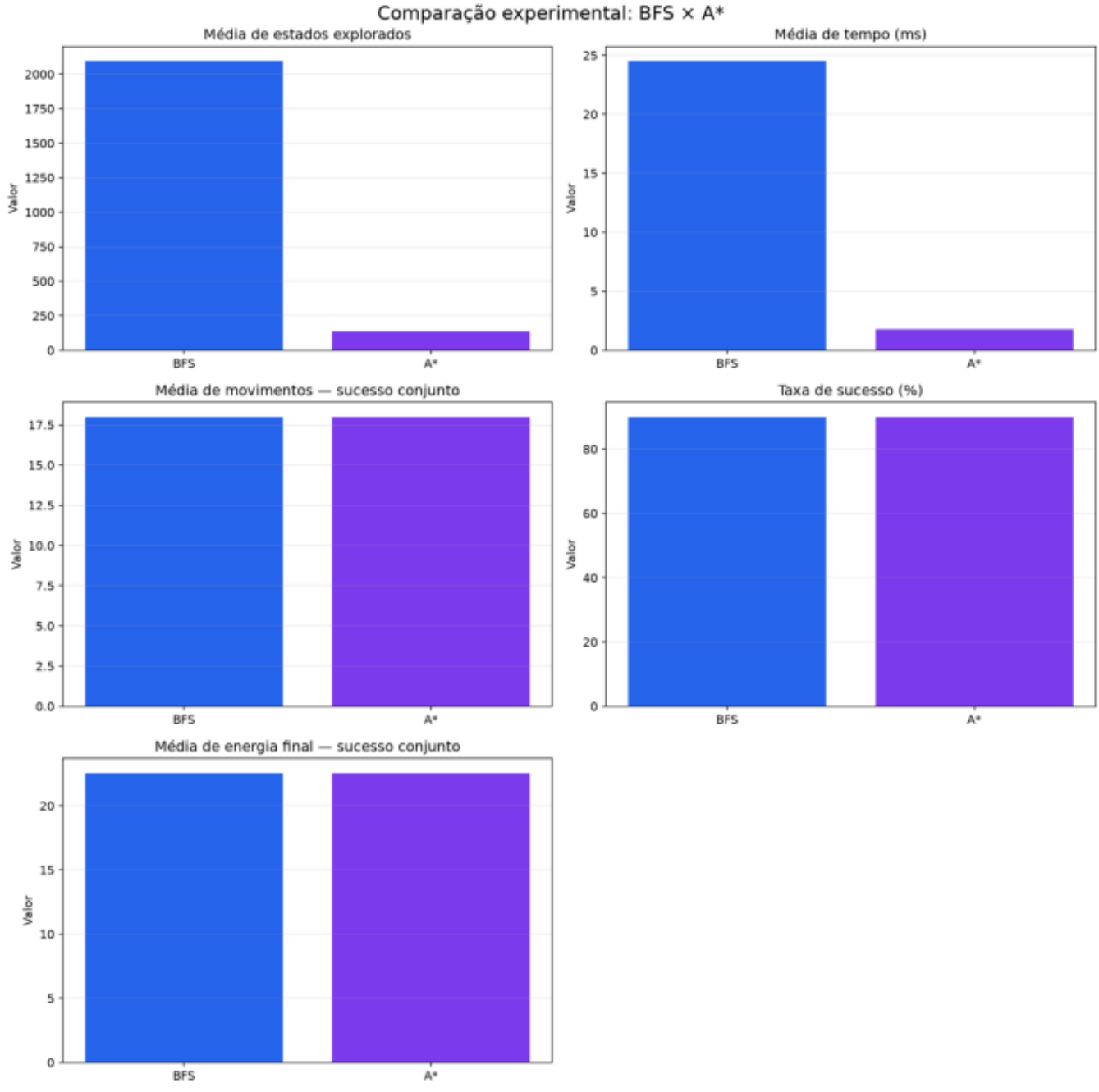
Os arquivos experimentos_finais.csv e resumo_finais.csv permitem reproduzir as tabelas. Os PNGs correspondem aos lotes 10, 30 e 50.

Resultados agregados dos experimentos reais

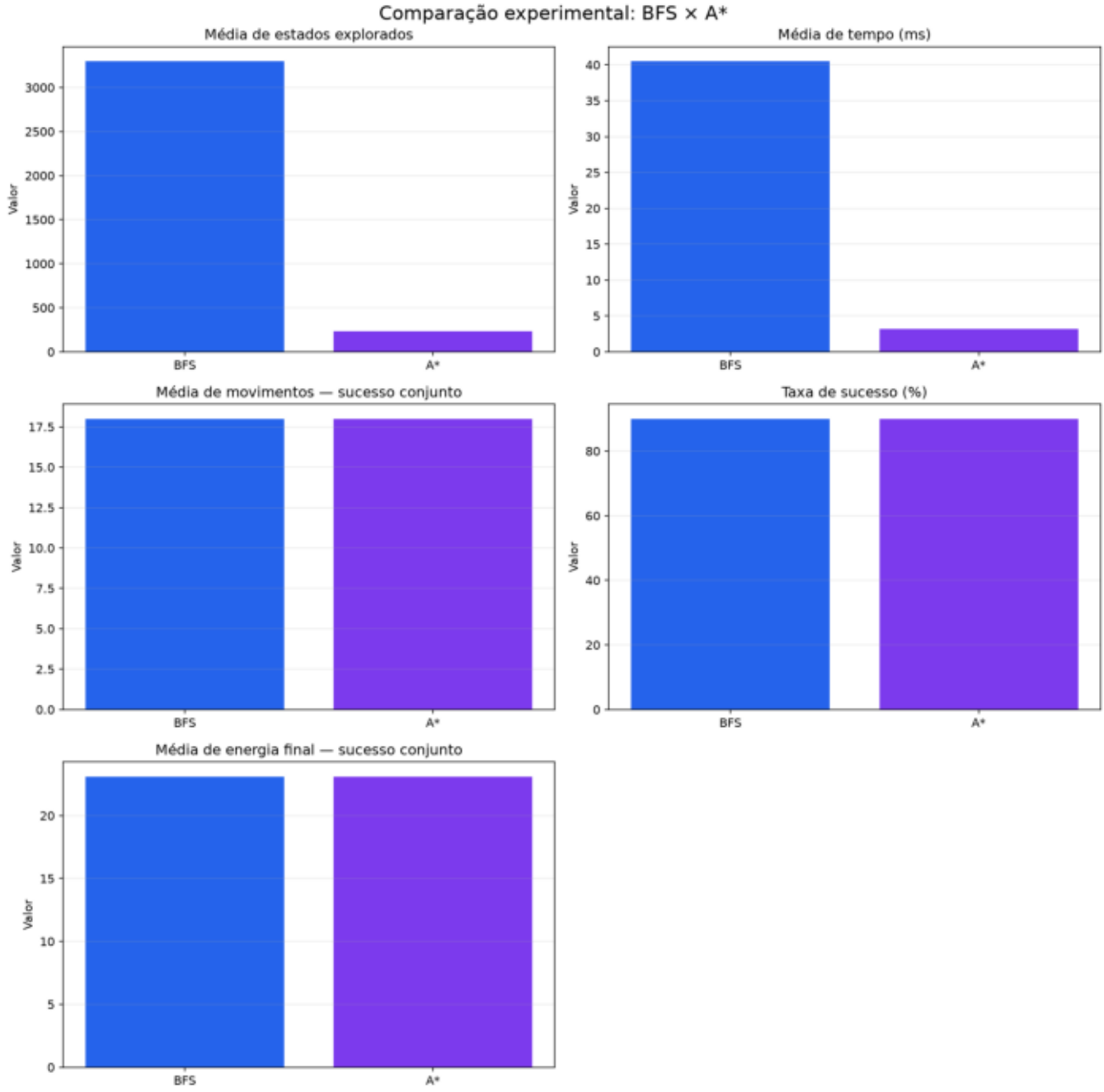
Lote	Algoritmo	Sucesso (%)	Estados médios	Tempo médio (ms)	Movimentos médios	Energia média
10	BFS	90.00	2097.20	24.53	18.00	22.56
10	A*	90.00	138.20	1.80	18.00	22.56
30	BFS	90.00	3299.47	40.52	18.00	23.11
30	A*	90.00	235.97	3.16	18.00	23.11
50	BFS	88.00	15157.68	171.69	18.14	24.14
50	A*	88.00	12424.80	159.52	18.14	24.14

Movimentos e energia são agregados somente entre execuções solucionadas.

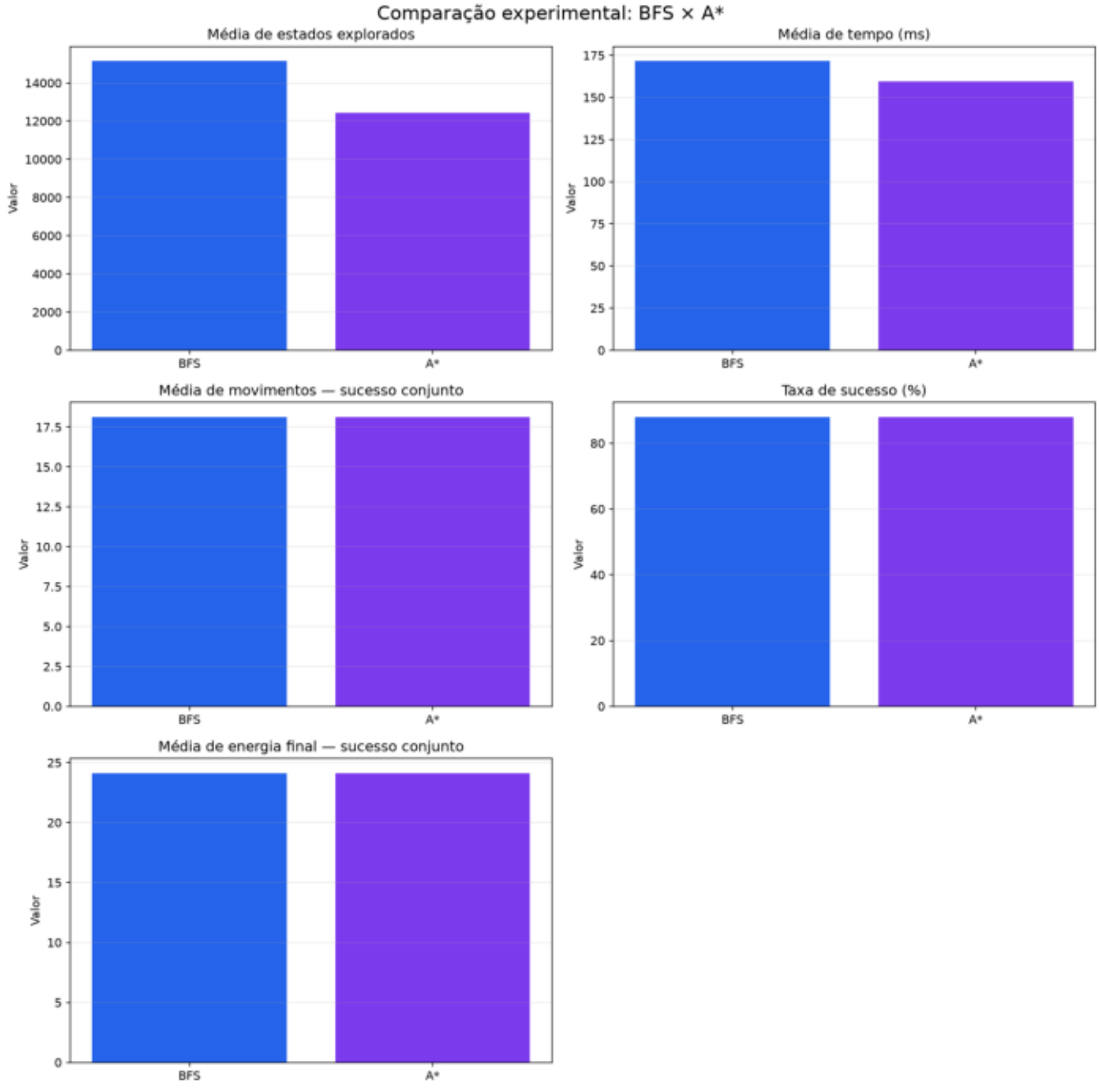
Gráficos comparativos — lote de 10 cenários



Gráficos comparativos — lote de 30 cenários



Gráficos comparativos — lote de 50 cenários



18. Comparação dos algoritmos

No lote de 10 cenários, BFS e A* tiveram taxa de sucesso de 90.00% e 90.00%, respectivamente. Os movimentos médios solucionados foram 18.00 para ambos. A* explorou, em média, 93.41% menos estados e apresentou diferença média de 92.64% no tempo em relação ao BFS; esses valores são específicos do lote e não sustentam uma superioridade universal.

No lote de 30 cenários, BFS e A* tiveram taxa de sucesso de 90.00% e 90.00%, respectivamente. Os movimentos médios solucionados foram 18.00 para ambos. A* explorou, em média, 92.85% menos estados e apresentou diferença média de 92.21% no tempo em relação ao BFS; esses valores são específicos do lote e não sustentam uma superioridade universal.

No lote de 50 cenários, BFS e A* tiveram taxa de sucesso de 88.00% e 88.00%, respectivamente. Os movimentos médios solucionados foram 18.14 para ambos. A* explorou, em média, 18.03% menos estados e apresentou diferença média de 7.09% no tempo em relação ao BFS; esses valores são específicos do lote e não sustentam uma superioridade universal.

19. Discussão crítica

Nos lotes de 10 e 30, A* apresentou redução expressiva na média de estados explorados e no tempo. No lote de 50, a média de estados ainda foi menor, mas a diferença de tempo foi pequena; a mediana mostra que alguns cenários atípicos influenciaram a média do BFS.

Os comprimentos médios e as energias médias dos percursos solucionados foram iguais entre os algoritmos em cada lote. Isso é esperado quando ambos encontram soluções ótimas em movimentos, mas não implica que toda escolha de caminho tenha a mesma energia final.

Obstáculos aumentam a exploração necessária e podem criar cenários sem solução. Recargas expandem a energia disponível e podem transformar um percurso longo em viável, mas também aumentam a quantidade de estados possíveis por posição.

20. Limitações

A Manhattan não representa diretamente obstáculos, energia ou recargas; ela é um limite inferior de movimentos, não uma previsão completa do custo de viabilidade.

O modelo de conhecimento local é simulado em um mapa conhecido pelo mecanismo de sucessores. Um robô físico precisaria de sensores, mapa parcial e exploração online, que não fazem parte desta etapa.

Os tempos dependem do computador e do ambiente Python; por isso a comparação deve considerar tendências e estados explorados, não tratar milissegundos como constantes universais.

21. Conclusão

O Robot Maze AI atende ao modelo acadêmico de labirinto, energia e busca simbólica, mantendo BFS e A* sob as mesmas regras. A aplicação permite inspeção visual, comparação e experimentos reproduzíveis.

Os dados medidos indicam que A* reduziu a exploração nos lotes realizados, mas a magnitude variou por cenário e não autoriza uma afirmação absoluta de superioridade. O projeto está preparado para uma futura camada de simulação física mais realista.

22. Referências bibliográficas

DIJKSTRA, E. W. A note on two problems in connexion with graphs. Numerische Mathematik, v. 1, p. 269–271, 1959. DOI: https://doi.org/10.1007/BF01386390

HART, P. E.; NILSSON, N. J.; RAPHAEL, B. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, v. 4, n. 2, p. 100–107, 1968. DOI: https://doi.org/10.1109/TSSC.1968.300136

RUSSELL, S.; NORVIG, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4. ed. Pearson, 2020. https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/artificial-intelligence-a-modern-approach/P200000003500/9780134610993

CORMEN, T. H. et al. Introduction to Algorithms. 3. ed. MIT Press, 2009. https://mitpress.mit.edu/9780262033848/introduction-to-algorithms/

STREAMLIT. Documentation. https://docs.streamlit.io/ (documentação técnica consultada para session_state, tabs, progresso e downloads).